

PREDIKSI PELUANG TERJANGKIT DIABETES MENGUNAKAN FUZZY MAMDANI DAN SUGENO DENGAN LEARNING BERBASIS DATASET DARI BRFSS

Cindy Wiguna, Muhammad Yafi Ibrahim Al Mishbah, Rafi Syaputra *School of Computing*

cindywiguna@student.telkomuniversity.ac.id

School of Computing

muhammadyafibrahim@student.telkomuniversity.ac.id

School of Computing

rafisyaputra@student.telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Diabetes merupakan salah satu penyakit kronis yang dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius apabila tidak dideteksi sejak dini. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu membantu memprediksi risiko diabetes berdasarkan kondisi kesehatan seseorang. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem prediksi peluang terjangkit diabetes menggunakan metode Fuzzy Mamdani, Fuzzy Sugeno, dan Deep Learning berbasis dataset Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS) 2015. Variabel input pada sistem fuzzy meliputi indeks massa tubuh (BMI), tekanan darah tinggi (HighBP), dan kolesterol tinggi (HighChol), sedangkan model Deep Learning memanfaatkan atribut kesehatan tambahan yang tersedia pada dataset. Proses penelitian meliputi preprocessing data, pembentukan fungsi keanggotaan, penyusunan rule base, inferensi, dan defuzzifikasi. Hasil prediksi fuzzy kemudian dikombinasikan dengan Deep Learning menggunakan metode ensemble fusion. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mampu mengklasifikasikan risiko diabetes ke dalam kategori Tidak, Mungkin, dan Iya berdasarkan kondisi kesehatan pengguna. Dengan demikian, kombinasi logika fuzzy dan Deep Learning dapat digunakan sebagai pendekatan yang efektif untuk membantu prediksi risiko diabetes.

Kata kunci : Diabetes, Fuzzy Mamdani, Fuzzy Sugeno, BRFSS, Prediksi Risiko, Kecerdasan Artificial, Deep learning.

I. Pendahuluan

Diabetes merupakan salah satu penyakit kronis yang menjadi perhatian utama dalam bidang kesehatan karena jumlah penderitanya terus meningkat setiap tahun. Penyakit ini dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius seperti penyakit jantung, kerusakan ginjal, gangguan penglihatan, hingga gangguan saraf apabila tidak ditangani sejak dini. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang dapat membantu memprediksi peluang seseorang terjangkit diabetes berdasarkan faktor-faktor risiko yang dimilikinya sehingga dapat mendukung upaya deteksi dini dan pencegahan penyakit.

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah memungkinkan pemanfaatan data

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah memungkinkan pemanfaatan data kesehatan untuk membantu proses prediksi penyakit. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah logika fuzzy karena mampu menangani ketidakpastian dan merepresentasikan penalaran manusia dalam pengambilan keputusan. Metode Fuzzy Mamdani dan Fuzzy Sugeno merupakan dua metode inferensi fuzzy yang banyak digunakan karena mampu mengolah aturan linguistik IF-THEN untuk menghasilkan prediksi yang mudah dipahami. Fuzzy Mamdani menghasilkan keluaran berupa himpunan fuzzy yang kemudian didefuzzifikasi menggunakan metode Centroid, sedangkan Fuzzy Sugeno menggunakan keluaran numerik yang lebih

efisien secara komputasi. Selain pendekatan fuzzy, perkembangan Deep Learning juga memungkinkan sistem mempelajari pola hubungan yang kompleks dari data kesehatan melalui proses pembelajaran berbasis data.

Pada penelitian ini digunakan dataset Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS) 2015 yang diperoleh dari Diabetes Health Indicators Dataset pada platform Kaggle. Dataset tersebut memuat berbagai indikator kesehatan yang berkaitan dengan risiko diabetes. Variabel yang digunakan pada sistem fuzzy meliputi indeks massa tubuh (BMI), tekanan darah tinggi (HighBP), dan kolesterol tinggi (HighChol), sedangkan model Deep Learning memanfaatkan atribut kesehatan tambahan yang tersedia pada dataset untuk meningkatkan kemampuan prediksi.

Maksud dari tugas besar ini adalah merancang sistem prediksi peluang terjangkit diabetes menggunakan metode Fuzzy Mamdani, Fuzzy Sugeno, dan Deep Learning berbasis dataset BRFSS. Adapun tujuan penelitian ini adalah membangun fungsi keanggotaan dan aturan fuzzy untuk mengolah faktor-faktor risiko diabetes, mengembangkan model Deep Learning untuk mempelajari pola risiko diabetes dari data kesehatan, serta menggabungkan kedua pendekatan tersebut melalui metode Ensemble Fusion guna menghasilkan prediksi tingkat risiko diabetes dalam kategori Tidak, Mungkin, dan Iya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan logika fuzzy dan Deep Learning dalam mendukung pengambilan keputusan pada bidang kesehatan.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan dataset Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS) 2015 yang berisi data kesehatan masyarakat dan faktor-faktor yang berkaitan dengan risiko diabetes. Sistem yang dikembangkan menggabungkan metode Fuzzy Mamdani, Fuzzy Sugeno, dan Deep Learning untuk menghasilkan prediksi risiko diabetes yang lebih akurat. Variabel yang digunakan pada sistem fuzzy terdiri dari indeks massa tubuh (BMI), tekanan darah tinggi (HighBP),

dan kolesterol tinggi (HighChol), sedangkan output yang dihasilkan berupa tingkat risiko diabetes.

Tahap awal penelitian adalah melakukan preprocessing data dan pemilihan atribut yang relevan. Selanjutnya dilakukan proses fuzzifikasi dengan membentuk fungsi keanggotaan untuk setiap variabel input dan output. Variabel BMI dibagi menjadi empat kategori yaitu Kurus, Normal, Gemuk, dan Obesitas. Variabel HighBP dan HighChol masing-masing dibagi menjadi tiga kategori yaitu Rendah, Sedang, dan Tinggi. Sementara itu, variabel output Risiko Diabetes dibagi menjadi tiga kategori yaitu Tidak, Mungkin, dan Iya.

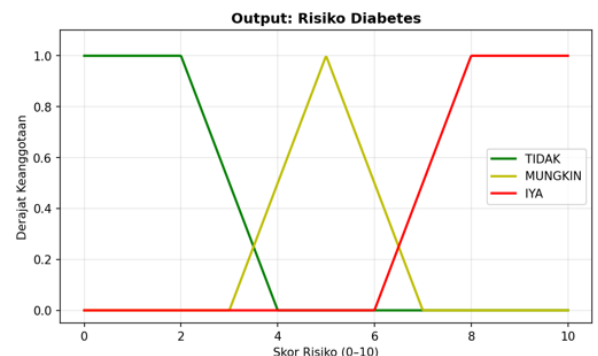
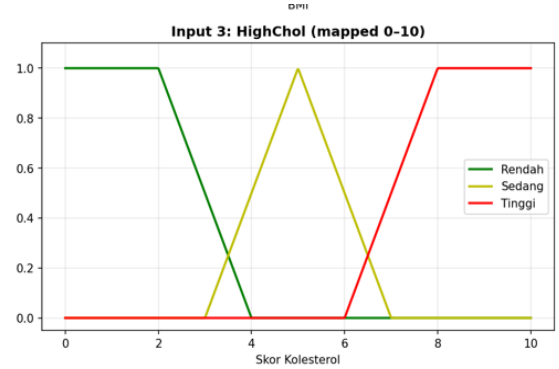
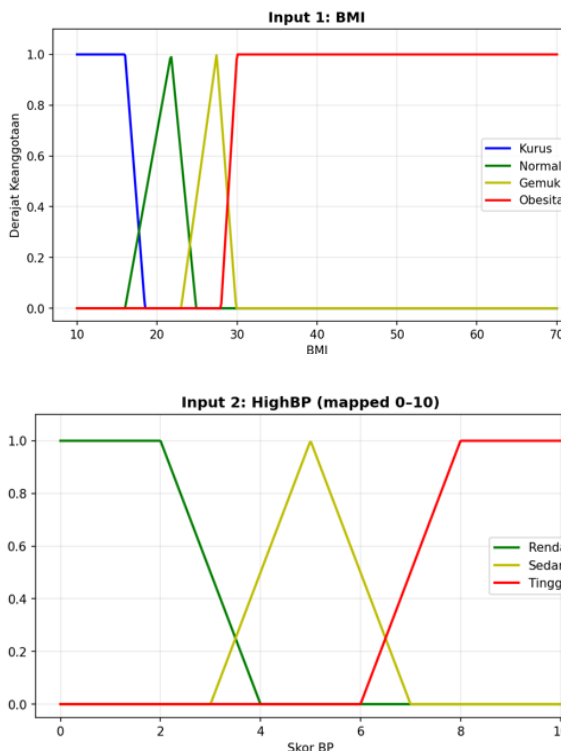
Setelah proses fuzzifikasi, sistem membentuk 20 aturan IF-THEN (rule base) yang digunakan pada proses inferensi Fuzzy Mamdani dan Fuzzy Sugeno. Pada metode Mamdani, hasil inferensi diubah menjadi nilai tegas menggunakan metode defuzzifikasi Centroid, sedangkan pada metode Sugeno digunakan metode Weighted Average. Selain sistem fuzzy, penelitian ini juga memanfaatkan model Deep Learning berbasis Multi Layer Perceptron (MLP) yang dilatih menggunakan 18 atribut kesehatan dari dataset BRFSS untuk mempelajari pola risiko diabetes yang lebih kompleks. Tahap akhir penelitian adalah melakukan ensemble fusion dengan menggabungkan rata-rata hasil prediksi Fuzzy Mamdani dan Fuzzy Sugeno dengan probabilitas hasil Deep Learning menggunakan metode weighted average. Pada proses ini digunakan bobot 0,4 untuk sistem fuzzy dan 0,6 untuk Deep Learning sehingga diperoleh prediksi akhir risiko diabetes yang dikategorikan ke dalam kelas Tidak, Mungkin, atau Iya.

III. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini berhasil mengimplementasikan sistem prediksi peluang terjangkit diabetes berbasis Fuzzy Mamdani dengan memanfaatkan dataset BRFSS 2015. Sistem dikembangkan dalam bentuk aplikasi berbasis web menggunakan Streamlit sehingga pengguna dapat melakukan prediksi

secara interaktif melalui antarmuka yang sederhana. Sistem menerima masukan berupa indeks massa tubuh (BMI), tekanan darah tinggi (HighBP), dan kolesterol tinggi (HighChol), kemudian menghasilkan tingkat risiko diabetes dalam kategori Tidak, Mungkin, atau Iya.

Hasil perancangan fungsi keanggotaan menunjukkan bahwa setiap variabel input memiliki beberapa kategori linguistik yang digunakan pada proses fuzzifikasi. Variabel BMI dibagi menjadi kategori Kurus, Normal, Gemuk, dan Obesitas, sedangkan variabel HighBP dan HighChol dibagi menjadi kategori Rendah, Sedang, dan Tinggi. Variabel output Risiko Diabetes dibagi menjadi kategori Tidak, Mungkin, dan Iya. Pembagian fungsi keanggotaan tersebut memungkinkan sistem menangani nilai yang berada di antara dua kategori sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih fleksibel. berikut adalah fungsi keanggotaan yang digunakan dalam penelitian :



Selanjutnya, sistem membentuk 20 aturan IF-THEN yang digunakan untuk menghubungkan kondisi BMI, tekanan darah, dan kolesterol terhadap tingkat risiko diabetes. 20 aturan yang dibuat adalah sebagai berikut:

Rule	BMI	HighBP	HighChol	Output (Mamdani)	Skor Sugeno
R01	Normal	Rendah	Rendah	TIDAK	2.0
R02	Kurus	Rendah	Rendah	TIDAK	2.0
R03	Normal	Rendah	Sedang	TIDAK	2.5
R04	Kurus	Sedang	Rendah	TIDAK	2.0
R05	Normal	Sedang	Rendah	TIDAK	2.5
R06	Gemuk	Rendah	Rendah	MUNGKIN	5.0
R07	Normal	Tinggi	Sedang	MUNGKIN	5.0
R08	Gemuk	Sedang	Sedang	MUNGKIN	5.0
R09	Obesitas	Rendah	Rendah	MUNGKIN	5.0
R10	Normal	Sedang	Sedang	MUNGKIN	4.5
R11	Gemuk	Rendah	Sedang	MUNGKIN	5.0

R12	Kurus	Tinggi	Sedang	MUNGKIN	4.5
R13	Obesitas	Tinggi	Tinggi	IYA	8.5
R14	Obesitas	Tinggi	Sedang	IYA	8.5
R15	Gemuk	Tinggi	Tinggi	IYA	8.0
R16	Obesitas	Sedang	Tinggi	IYA	8.0
R17	Gemuk	Tinggi	Sedang	IYA	7.5
R18	Normal	Tinggi	Tinggi	IYA	7.0
R19	Obesitas	Rendah	Tinggi	IYA	7.5
R20	Gemuk	Sedang	Tinggi	IYA	7.5

Format: IF BMI=[...] AND HighBP=[...] AND HighChol=[...] THEN Risiko=[...]

Aturan-aturan tersebut diproses menggunakan metode inferensi Mamdani dan Sugeno. Hasil inferensi kemudian diubah menjadi nilai tegas melalui proses defuzzifikasi sehingga menghasilkan tingkat risiko diabetes yang dapat dipahami oleh pengguna. Berdasarkan aturan yang digunakan, kombinasi BMI tinggi, tekanan darah tinggi, dan kolesterol tinggi cenderung menghasilkan kategori risiko diabetes yang lebih tinggi dibandingkan kombinasi faktor risiko yang rendah.

Untuk mengevaluasi dan membandingkan hasil antara metode Fuzzy Mamdani dan Fuzzy Sugeno, dilakukan pengujian menggunakan tiga kasus uji dengan kombinasi input yang berbeda sehingga menghasilkan ketiga kategori output yaitu TIDAK, MUNGKIN, dan IYA.

Kasus 1 — Risiko Rendah (TIDAK)

Kasus pertama menggunakan input BMI sebesar 22,00 yang masuk ke kategori Normal dengan derajat keanggotaan 0,9206, tekanan darah rendah (derajat keanggotaan 0,7500), dan kolesterol rendah (derajat keanggotaan 0,7500). Kombinasi input ini mencerminkan kondisi kesehatan yang relatif baik dengan faktor risiko yang minimal.

Hasil inferensi Fuzzy Mamdani menghasilkan skor defuzzifikasi sebesar **1,651/10** dengan metode Centroid of Gravity, sedangkan Fuzzy Sugeno menghasilkan skor **2,000/10** dengan

metode Weighted Average. Kedua metode sepakat mengklasifikasikan pasien ini ke dalam kategori **TIDAK**, yang berarti pasien tidak memiliki risiko signifikan terjangkit diabetes. Pada kasus ini Sugeno menghasilkan skor sedikit lebih tinggi dibanding Mamdani karena nilai konstanta output rule yang aktif ($z=2,0$) langsung digunakan sebagai hasil, sementara Mamdani menarik centroid dari area agregasi yang condong ke kiri mendekati nol.

Kasus 2 — Risiko Sedang (MUNGKIN)

Kasus kedua menggunakan input BMI sebesar 27,50 yang masuk ke kategori Gemuk dengan derajat keanggotaan 0,9796, tekanan darah rendah (derajat keanggotaan 0,7500), dan kolesterol tinggi (derajat keanggotaan 0,7500). Kombinasi ini menggambarkan kondisi pasien dengan berat badan berlebih dan kolesterol tinggi namun tekanan darah masih dalam batas rendah.

Hasil inferensi Fuzzy Mamdani menghasilkan skor **5,000/10** dengan metode Centroid of Gravity, sedangkan Fuzzy Sugeno juga menghasilkan skor **5,000/10** dengan metode Weighted Average. Kedua metode menghasilkan nilai yang identik dan sepakat mengklasifikasikan pasien ke dalam kategori **MUNGKIN**. Kesamaan skor pada kasus ini terjadi karena rule yang aktif mengarah tepat ke tengah rentang output, sehingga centroid Mamdani dan weighted average Sugeno menghasilkan nilai yang bertemu di titik yang sama.

Kasus 3 — Risiko Tinggi (IYA)

Kasus ketiga menggunakan input BMI sebesar 27,50 yang masuk ke kategori Gemuk dengan derajat keanggotaan 0,9796, tekanan darah tinggi (derajat keanggotaan 0,7500), dan kolesterol tinggi (derajat keanggotaan 0,7500). Kombinasi ini menggambarkan kondisi pasien dengan berat badan berlebih disertai dua faktor risiko utama sekaligus yaitu tekanan darah dan kolesterol yang sama-sama tinggi.

Hasil inferensi Fuzzy Mamdani menghasilkan skor **8,349/10** dengan metode Centroid of Gravity, sedangkan Fuzzy Sugeno menghasilkan skor **8,000/10** dengan metode Weighted Average. Kedua metode sepakat mengklasifikasikan pasien ke dalam kategori **IYA**, yang berarti pasien

memiliki risiko tinggi terjangkit diabetes. Selisih 0,349 poin antara kedua metode disebabkan oleh perbedaan mekanisme defuzzifikasi — Mamdani mempertimbangkan seluruh area agregasi fungsi keanggotaan output sehingga menghasilkan nilai yang sedikit lebih tinggi, sedangkan Sugeno hanya merata-ratakan konstanta output dari setiap rule yang aktif secara tertimbang.

Rekapitulasi Hasil Pengujian

Tabel berikut merangkum hasil ketiga kasus uji:

Kasus	BMI	Tek . Da rah	Kol este rol	M am da ni	Sug eno	Lab el
1	22,00 (Nor mal)	Ren dah	Ren dah	1,6 51/ 10	2,00 0/10	TID AK
2	27,50 (Gem uk)	Ren dah	Tin ggi	5,0 00/ 10	5,00 0/10	MU NG KIN
3	27,50 (Gem uk)	Tin ggi	Tin ggi	8,3 49/ 10	8,00 0/10	IYA

Interpretasi Kelebihan dan Kekurangan Masing-Masing Metode

Fuzzy Mamdani

Metode Fuzzy Mamdani memiliki kelebihan utama yaitu output yang dihasilkan berupa fungsi keanggotaan penuh sehingga proses inferensi lebih mudah diinterpretasikan secara visual dan intuitif. Hal ini terlihat dari visualisasi agregasi pada grafik inferensi yang menampilkan area hasil penggabungan seluruh rule yang aktif secara jelas. Representasi linguistik yang digunakan pada Mamdani juga lebih natural dan sesuai dengan cara berpikir manusia dalam

mendeskripsikan kondisi kesehatan, sehingga rule yang dibentuk lebih mudah dipahami oleh pengguna non-teknis. Selain itu, metode ini mampu menangkap nuansa ketidakpastian yang lebih kaya karena defuzzifikasi centroid mempertimbangkan keseluruhan distribusi output, bukan hanya titik-titik tertentu.

Di sisi lain, kekurangan metode Mamdani terletak pada kompleksitas komputasi yang lebih tinggi dibandingkan Sugeno. Proses defuzzifikasi centroid memerlukan integrasi numerik terhadap seluruh area fungsi keanggotaan output, yang pada implementasi ini menggunakan 1.000 titik diskretisasi. Hal ini membuat Mamdani kurang efisien apabila diterapkan pada sistem yang membutuhkan respons real-time dengan jumlah rule yang besar.

Fuzzy Sugeno

Metode Fuzzy Sugeno memiliki kelebihan utama yaitu efisiensi komputasi yang lebih tinggi karena output setiap rule berupa konstanta numerik, sehingga proses defuzzifikasi cukup dilakukan dengan weighted average tanpa memerlukan integrasi numerik. Pendekatan ini membuat Sugeno lebih cocok untuk diintegrasikan dengan sistem lain seperti model Deep Learning dalam arsitektur ensemble seperti yang diterapkan pada penelitian ini. Selain itu, hasil Sugeno cenderung lebih stabil secara numerik karena tidak bergantung pada bentuk fungsi keanggotaan output.

Kekurangan metode Sugeno adalah output yang kurang intuitif secara linguistik karena tidak menghasilkan fungsi keanggotaan output yang dapat divisualisasikan. Seperti terlihat pada hasil pengujian, Sugeno menampilkan pesan "Semua rule memiliki firing strength = 0" pada kondisi tertentu, yang menunjukkan bahwa metode ini lebih sensitif terhadap kombinasi input yang tidak tercakup secara eksplisit oleh rule base. Hal ini menjadi kelemahan apabila desain rule base belum mencakup seluruh kombinasi kemungkinan input.

Secara keseluruhan, kedua metode menunjukkan konsistensi dalam menghasilkan klasifikasi akhir yang sama pada ketiga kasus uji yang dilakukan. Mamdani lebih unggul dalam hal interpretabilitas dan representasi ketidakpastian, sedangkan

Sugeno lebih unggul dalam hal efisiensi komputasi dan kemudahan integrasi dengan sistem lain. Dalam konteks sistem prediksi risiko diabetes ini, kombinasi kedua metode bersama model Deep Learning dalam skema ensemble fusion memberikan hasil prediksi yang lebih komprehensif dibandingkan menggunakan salah satu metode saja.

Selain menggunakan metode Fuzzy Mamdani dan Fuzzy Sugeno, sistem yang dikembangkan juga mengintegrasikan model Deep Learning untuk meningkatkan kemampuan prediksi risiko diabetes. Model Deep Learning dibangun menggunakan arsitektur Multi Layer Perceptron (MLP) dengan 18 fitur kesehatan yang diambil dari dataset BRFSS 2015, meliputi BMI, tekanan darah tinggi (HighBP), kolesterol tinggi (HighChol), kebiasaan merokok, riwayat stroke, riwayat penyakit jantung, aktivitas fisik, konsumsi buah dan sayur, konsumsi alkohol berlebih, kondisi kesehatan umum, kondisi kesehatan mental, kondisi kesehatan fisik, kesulitan berjalan, jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan. Sebelum proses pelatihan dilakukan, data terlebih dahulu melalui tahap preprocessing dan normalisasi menggunakan StandardScaler agar setiap fitur berada pada skala yang sebanding.

Arsitektur model terdiri dari lapisan input dengan 18 fitur, kemudian diikuti oleh tiga hidden layer yang masing-masing memiliki 64, 32, dan 16 neuron dengan fungsi aktivasi ReLU. Untuk mengurangi risiko overfitting dan meningkatkan kemampuan generalisasi model, digunakan Batch Normalization serta Dropout sebesar 0,3 pada hidden layer pertama dan 0,2 pada hidden layer kedua. Pada lapisan output digunakan fungsi aktivasi Sigmoid yang menghasilkan nilai probabilitas risiko diabetes dalam rentang 0 hingga 1. Proses pelatihan model menggunakan optimizer Adam dan fungsi loss Binary Crossentropy, serta menerapkan Early Stopping berdasarkan nilai AUC validasi untuk memperoleh performa model yang optimal.

Hasil prediksi yang diperoleh dari model Deep Learning kemudian digabungkan dengan hasil prediksi fuzzy menggunakan metode Ensemble Fusion berbasis weighted average. Pada penelitian ini digunakan bobot 0,4 untuk skor fuzzy dan 0,6 untuk probabilitas Deep Learning

yang telah dikonversi ke skala yang sama. Pendekatan ensemble ini memungkinkan sistem memanfaatkan keunggulan logika fuzzy yang mudah diinterpretasikan oleh pengguna serta kemampuan Deep Learning dalam mengenali pola hubungan yang kompleks dari data kesehatan. Dengan demikian, hasil prediksi yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif dan mampu memberikan gambaran risiko diabetes yang lebih baik dibandingkan apabila hanya menggunakan salah satu metode secara terpisah.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sistem prediksi peluang terjangkit diabetes berhasil dikembangkan menggunakan metode Fuzzy Mamdani, Fuzzy Sugeno, dan Deep Learning berbasis dataset BRFSS 2015. Sistem memanfaatkan variabel indeks massa tubuh (BMI), tekanan darah tinggi (HighBP), dan kolesterol tinggi (HighChol) pada proses inferensi fuzzy, serta atribut kesehatan tambahan pada model Deep Learning untuk mendukung proses prediksi. Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem mampu mengklasifikasikan risiko diabetes ke dalam kategori Tidak, Mungkin, dan Iya berdasarkan kombinasi faktor-faktor kesehatan yang dimiliki pengguna.

Metode Fuzzy Mamdani dan Fuzzy Sugeno memberikan hasil klasifikasi yang konsisten pada pengujian yang dilakukan, dengan karakteristik masing-masing dalam hal interpretabilitas dan efisiensi komputasi. Selain itu, integrasi Deep Learning memungkinkan sistem mempelajari pola hubungan yang lebih kompleks dari data kesehatan. Hasil prediksi fuzzy dan Deep Learning kemudian digabungkan menggunakan metode Ensemble Fusion sehingga menghasilkan prediksi risiko diabetes yang lebih komprehensif. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk membangun sistem prediksi risiko diabetes berbasis kecerdasan artifisial sebagai pendukung pengambilan keputusan di bidang kesehatan telah tercapai. Sistem yang

dihasilkan diharapkan dapat membantu memberikan gambaran awal mengenai tingkat risiko diabetes dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini penyakit diabetes.

REFERENSI

- [1] T. Takagi and M. Sugeno, "Fuzzy Identification of Systems and Its Applications to Modeling and Control," IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Vol. SMC-15, No. 1, pp. 116–132, 1985.
- [2] A. Teboul, "Diabetes Health Indicators Dataset," Kaggle, 2022. [Online]. Available: <https://www.kaggle.com/datasets/alexteboul/diabetes-health-indicators-dataset>. [Accessed: 19-Mei-2026].

Link Github yang digunakan untuk penelitian ini :
<https://github.com/wiseyoe/Prediksi-Peluang-terjangkit-Diabetes-Menggunakan-Fuzzy-Mamdani-dengan-integrasi-Deep-Learning>

Keterangan Tambahan

A. Format Penulisan

Ukuran kertas harus sesuai dengan ukuran halaman A4, yaitu 210 mm (8,27") lebar dan 297 mm (11,69") panjang. Batas margin ditetapkan sebagai berikut:

- Atas = 3 cm (1,18")
- Bawah = 3 cm (1,18")
- Kiri = 3 cm (1,18")
- Kanan = 2 cm (0,79")

Artikel penulisan harus dalam format dua kolom. Paragraf harus teratur. Semua paragraf harus rata, yaitu sama-sama rata kiri dan dan rata kanan.

B. Jumlah Halaman

Jumlah halaman adalah maksimal 10 halaman yang telah mencakup isi hingga lampiran (data, gambar, grafik, peta, atau sejenisnya).

C. Huruf-Huruf Dokumen

Seluruh dokumen harus dalam Times New Roman atau Times font. Type 3 font tidak boleh digunakan. Jenis font lain dapat digunakan jika diperlukan untuk tujuan khusus.

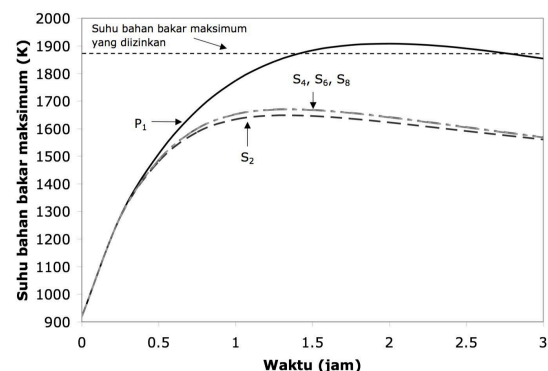
D. Judul dan Penulis

Judul dan pengarang harus dalam format kolom tunggal dan harus terpusat.

E. Gambar dan Keterangan Gambar

Gambar harus terletak di tengah (*centered*). Gambar yang besar bisa direntangkan di kedua kolom. Setiap gambar yang mencakup lebih dari 1 kolom lebar harus diposisikan baik di bagian atas atau di bagian bawah halaman. Gambar tidak diberi bingkai (*border*) di luar bidang gambar.

Gambar grafik dimungkinkan berwarna. Untuk grafik berwarna, pastikan warna cukup kontras untuk membedakan garis yang satu dengan yang lain. Untuk grafik hitam putih, gunakan jenis garis yang berbeda (misalnya garis utuh, garis putus-putus, garis titik-titik, dan sebagainya).



Gambar 1. Contoh grafik garis menggunakan hitam-putih. Perhatikan penulisan label dan satuan pada sumbu horisontal maupun vertikal.

Label pada sumbu horisontal maupun vertikal sering kali dapat membingungkan. Oleh karena itu sedapat mungkin gunakan kata-kata, dan bukan hanya simbol. Berikan satuan di dalam tanda kurung, namun penulisan label jangan hanya berupa satuan tanpa keterangan secukupnya. Contoh penulisan label yang tepat adalah "Suhu (K)"

atau "Suhu, $T_{\max}$ (K)". Contoh penulisan label yang keliru adalah " $T_{\max}$ " atau "(K)".

Gunakan font yang konsisten dan seragam pada grafik. Font yang disarankan adalah Times New Roman (atau Times), Arial (atau Helvetica), Symbol dan Courier. Contoh grafik dapat dilihat pada Gambar 1.

Pastikan bahwa resolusi gambar cukup untuk mengungkapkan rincian penting pada gambar tersebut. Untuk gambar yang bersumber dari file JPG, pastikan mempunyai resolusi sebesar 300 dpi. Gambar 2 menunjukkan contoh sebuah gambar dengan resolusi rendah yang kurang sesuai ketentuan, sedangkan Gambar 3 menunjukkan contoh dari sebuah gambar dengan resolusi yang memadai.

Keterangan gambar diletakkan di bagian bawah gambar. Keterangan gambar menggunakan 9 pt Regular font dan diberi nomor dengan menggunakan angka Arab. Keterangan gambar dalam satu baris (misalnya Gambar 2) diletakkan di tengah (*centered*), sedangkan keterangan gambar yang lebih dari satu baris harus dirata kiri (misalnya Gambar 1). Keterangan gambar dengan nomor gambar harus ditempatkan sesuai dengan poin-poin yang relevan, seperti ditunjukkan pada Gambar 1 – 3, kecuali jika gambar berukuran besar melebihi satu kolom.

A. Tabel dan Keterangan Tabel

Tabel harus diletakkan di tengah (*centered*). Tabel yang besar bisa

direntangkan di kedua kolom atau diputar menjadi vertikal. Setiap tabel atau gambar yang mencakup lebih dari 1 kolom lebar harus diposisikan baik di bagian atas atau di bagian bawah halaman.

Tabel dan judul tabel ditulis dengan font 8 atau 9 pt Regular. Tabel diberi nomor menggunakan angka Romawi huruf besar. Isi tabel ditulis rata tengah. Contoh tabel dapat dilihat di Tabel I.

TABEL I
POTENSI KONVERSI BEBERAPA RADIONUKLIDA

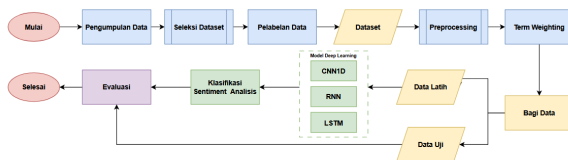
Nuklida	Energi Neutron		
	Termal	Epitermal	Cepat
Pu-239	1,09	0,9	1,9
U-233	1,20	1,3	1,5
U-235	1,07	0,8	1,3

F. Persamaan

Persamaan ditulis rata tengah. Gunakan *Microsoft Equation Editor* atau *MathType add-on*. Jangan *copy paste* persamaan dari file lain yang berbentuk pdf atau jpg. Penomoran persamaan ditulis rata kanan dengan angka arab di dalam tanda kurung. Contoh penulisan persamaan dapat dilihat di Persamaan (1) berikut ini.

$$\gamma = \frac{2\pi}{\lambda} \frac{n_2}{A} \quad (1)$$

Nomor halaman, headers dan footers tidak dipakai.



Gambar 1 1 Design Flow atau Flowcart Penelitian